

Серия 46: геометрические неравенства и нехитрая арифметика

1. На продолжении стороны AC (за точку A) остроугольного треугольника ABC отмечена точка D , а на продолжении стороны BC (за точку C) отмечена точка E , причем $AD = CE$. Известно, что $2\angle A = \angle C$. Докажите, что $\angle CDE < \frac{\angle ABD + \angle BAC}{2}$.
2. В выпуклом пятиугольнике $ABCDE$ $AB = AE = CD = 1$, $\angle ABC = \angle DEA = 90^\circ$ и $BC + DE = 1$. Найдите площадь пятиугольника.
3. На сторонах AB и AD ромба $ABCD$ со стороной 1 выбрали точки M и N таким образом, что $2\angle MCN = \angle DCB$. Докажите, что периметр треугольника AMN не больше 2.
4. Для натуральных n и k введем обозначение $\alpha(n, k) = \frac{(n+1)(n+2)\dots(n+k)}{[n+1, n+2, \dots, n+k]}$. Докажите, что для каждого k найдутся такие различные $m, n > k$, для которых $\alpha(m, k) = \alpha(n, k)$.
5. Для некоторого x числа x^{1919} , x^{1960} и x^{2001} имеют одну и ту же дробную часть. Докажите, что x – целое число.
6. За один ход можно заменить упорядоченную тройку целых чисел (p, q, r) на тройку $(r+5q, 3r-5p, 2q-3p)$. Существует ли целое число k , для которого из тройки $(1, 6, 7)$ можно за конечное число шагов получить тройку $(k, k+1, k+2)$?
7. Найдите все тройки натуральных чисел a, b, c таких, что $2^a + 2^b + 1$ делится на $2^c - 1$.